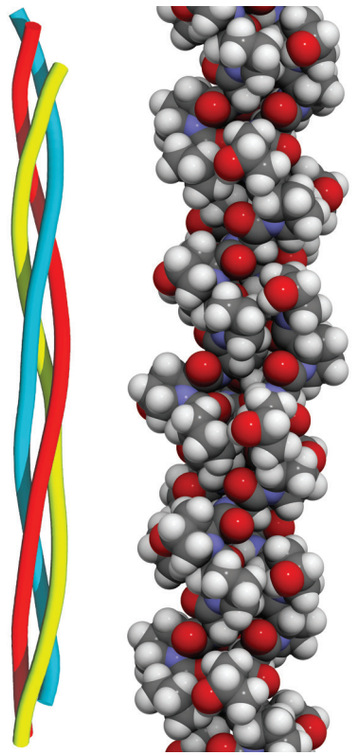
கொல்லாஜனின் மும்மைச்சுருள் வடிவம்

இந்த பாலிபெப்டைடு சங்கிலிகளில், அமினோ அமிலத் தொடர் வரிசையில், எப்போதும் *Gly-X-Y* என்ற அலகு மீண்டும் மீண்டும் தோன்றுகிறது. இங்கு, அநேக நேரங்களில், *X* என்பது புரோலின் மற்றும் *Y* என்பது ஹைட்ராக்ஸி புரோலின் அல்லது ஹைட்ராக்ஸி லைசின் ஆகும். ஹைட்ராக்ஸி லைசினில் உள்ள ஹைட்ராக்ஸி தொகுதியை குளுகோஸ் அல்லது காலக்டோஸை கொண்டு கிளைக்கோசைலேற்றம் செய்ய முடியும்.



படம் *3.15* கொல்லாஜன் அமைப்பு

கொல்லாஜன்களில் பல்வேறு வகைகள் உள்ளன, அவற்றை மூன்று பெரும்பிரிவுகளாக வகைப்படுத்த முடியும்.

அ. தோல், எலும்பு, குருத்தெலும்புகள், தசைநாண்கள் மற்றும்

இரத்த குழல்கள் ஆகியவற்றில் உள்ள நுண்ணிழைகளை உருவாக்கும் கொல்லாஜன்கள், அந்தந்த திசுக்களுக்கு இழு வலிமையை தருகின்றன.

ஆ. செல் சவ்வுகளுக்கு அடியில், கொல்லாஜன்களால் உருவாக்கப்பட்ட வலைப்பின்னல் போன்ற அமைப்புகள் அவற்றிற்கு இயக்க வலிமையை வழங்குகின்றன.

இ. கொல்லாஜன்களுடன் இணைந்துள்ள நுண்ணிழைகள், இரண்டு வெவ்வேறு நுண்ணிழை உருவாக்கும் கொல்லாஜன்களையோ அல்லது நுண்ணிழை உருவாக்கும் கொல்லாஜன்களை, செல்லை சுற்றியுள்ள வெளிப்பகுதிக் கூறுகளுடனோ இணைக்கின்றன.

கொல்லாஜன் ஜீன்களில் நேரடியாகவும், அல்லது கொல்லாஜன் உருவாக்குதலில் ஈடுபடும் நொதிகளின் ஜீன்களிலும், ஆயிரத்திற்கும் மேற்பட்ட நோய் உருவாக்கும் திடீர் மாற்றங்கள் கண்டறியப்பட்டுள்ளன.

Unit 3_083-107.indd 101 11/06/18 6:10 PM